

জবের নাম:কিউতে ডাটা সংযোজন এবং বিয়োজন করার প্রোগ্রাম লেখা ও এক্সিকিউট করা (Write and execute programs for insert & delete into/from pueues)

উদ্দেশ্য(Objectives):

- ❖ কিউ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
- ❖ কিউতে ডাটা সংযোজন ও বিয়োজন করার প্রোগ্রাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা।
- ❖ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পাইলার ব্যবহার করে সি ভাষায় কোড লেখা।
- ❖ কোড কম্পাইল ও রান করা।
- ❖ প্রোগ্রামের আউটপুট পর্যবেক্ষণ করা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামালসমূহ:

সিরিয়াল নং	মালামালের নাম	পরিমাণ
১.	আপডেট করা পারসোনাল কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ	১ সেট
২.	পাওয়ার সাপ্লাই	১ সেট
৩.	উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এবং মাইক্রোসফট অফিস সফটওয়্যার।	সব পিসির জন্য প্রযোজ্য
৪.	প্রোগ্রামিং ল্যান্ডুয়েজ()	১
৫.	ইন্টারনেট সংযোগ	যে কোনো একটি

কাজের ধারা(Working procedure):

- ধাপ-১: প্রদত্ত সমস্যা সমাধান করার জন্য অ্যালগরিদম তৈরি করতে হবে।
- ধাপ-২: অ্যালগরিদম অনুযায়ী ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হবে।
- ধাপ-৩: প্রোগ্রামিং কোড লিখতে হবে।
- ধাপ-৪: প্রোগ্রামিং কোডকে কম্পাইল ও ডিবাগ করতে হবে।
- ধাপ-৫: লিখিত প্রোগ্রামটিকে এক্সিকিউট করতে হবে।
- ধাপ-৬: সর্বশেষ আউটপুট পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

অ্যালগরিদম:

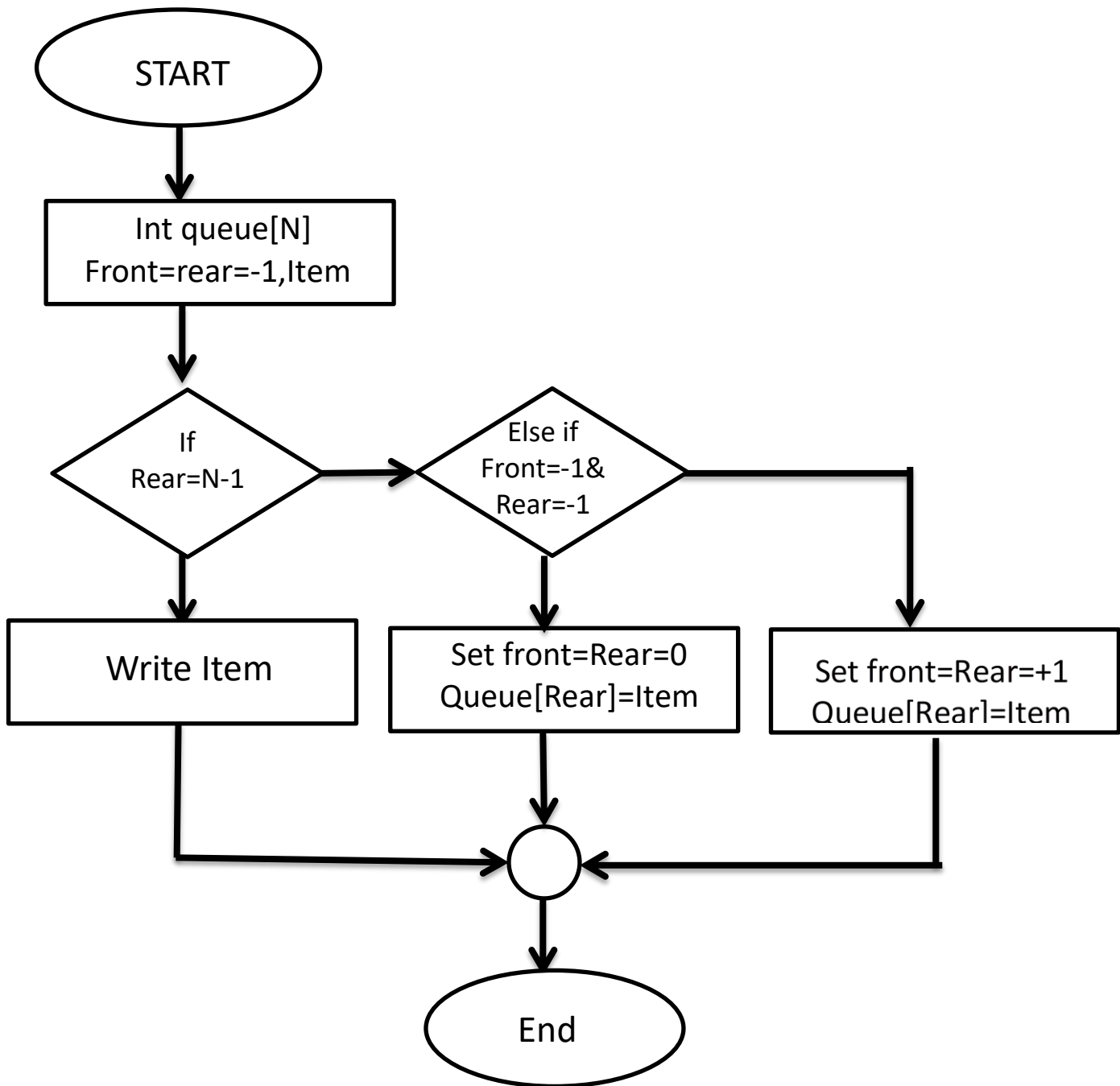
Algorithm for data insert into queues:

QINSERT(Queue,N,FRONT,REAR,ITEM)

This procedure insert an element ITEM into a queue.

1. [Queue already filled?]
If $FRONT = 1$ and $REAR = N$, or if $FRONT = REAR + 1$, then:
Write: OVERFLOW, and Return.
2. [Find new value of REAR,]
If $FRONT = NULL$, then: [Queue initially empty.]
Set $FRONT = 1$ and $REAR = 1$.
Else if $REAR = N$, then:
Set $REAR = 1$.
Else:
Set $REAR = REAR + 1$.
[End of If structure]
3. Set $queue(rear) = item$. (This inserts new element.)
4. Return.

Flowchart for data insert into queues:



Algorithm for data insert delete queues:

QINSERT(Queue,N,FRONT,REAR,ITEM)

This procedure deletes an element from a queue and assigns into the variable ITEM.

1. [Queue already empty]

IF FRONT:=NULL, then: Write: UNDERFLOW, and Return

2. Set ITEM:= QUEUE[FRONT.]

3. [Find new value of FRONT]

IF FRONT REAR, then: [Queue has only one element to start.]

Set FRONT:= NULL and REAR:= NULL

Else:

Set FRONT:= FRONT+1

[End of If structure]

4. Return.

